



三角函数

定义·恒等变换·图像与不等式

Gemini 数学组

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 从单位圆与三角函数线出发，建立任意角三角函数的统一几何模型；
- 系统整理同角三角函数关系、诱导公式与三角恒等变换等核心公式族；
- 通过图像、恒等式与不等式三条路径，构建解决三角函数方程与不等式的常用思路。

第一步 理解任意角三角函数的定义与单位圆表示。



第二步 熟练掌握同角关系与诱导公式的变形与逆用。



第三步 从图像角度把握函数的周期性、单调性与对称性。



第四步 综合运用恒等变换解决方程与不等式问题。

目录

第 1 节 三角函数的定义与三角函数线	4
第 2 节 同角三角函数的基本关系	4
第 3 节 诱导公式	5
第 4 节 三角函数的图像与性质	7
第 5 节 三角恒等变换	8
5.1 和差角公式	8
5.2 倍角公式及其推论	8
5.3 辅助角公式	8
5.4 积化和差与和差化积公式	9
第 6 节 核心解题思想与技巧	10
6.1 齐次关系：知一求三	10
6.2 弦化切与切化弦	10
第 7 节 三角形内的三角函数结论	11
第 8 节 解三角不等式	11

第 1 节 三角函数的定义与三角函数线

任意角的三角函数

在平面直角坐标系中，设角 α 的顶点为原点 O ，始边为 x 轴的非负半轴。在角 α 的终边上任取一点 $P(x, y)$ （非原点），点 P 到原点的距离为 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。我们定义以下六个三角函数：

正弦 (Sine):	$\sin \alpha = \frac{y}{r}$	余割 (Cosecant):	$\csc \alpha = \frac{r}{y}$
余弦 (Cosine):	$\cos \alpha = \frac{x}{r}$	正割 (Secant):	$\sec \alpha = \frac{r}{x}$
正切 (Tangent):	$\tan \alpha = \frac{y}{x}$	余切 (Cotangent):	$\cot \alpha = \frac{x}{y}$

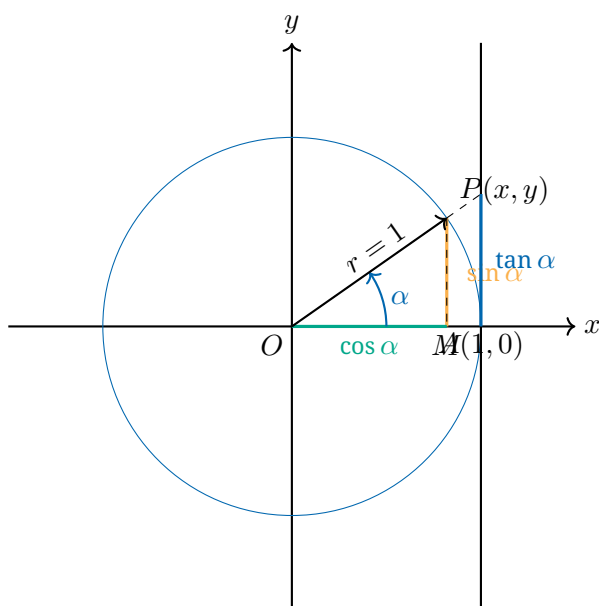


图 1: 单位圆中的三角函数线

- 用单位圆统一记忆： $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，横坐标对应 $\cos \alpha$ ，纵坐标对应 $\sin \alpha$ ；
- 六个三角函数只由 $\sin \alpha$ 与 $\cos \alpha$ 两个量决定，其余四个都是商或倒数关系；
- 通过 $r = 1$ 的单位圆，可以把直角三角形中的边比定义自然推广到任意实数角。

第 2 节 同角三角函数的基本关系

同角三角函数关系

对于任意角 α ，若其三角函数有意义，则以下关系恒成立：

- 平方关系 (Pythagorean Identities)

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad (1)$$

由此可推导:

$$\tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha \quad 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

- 商关系 (Quotient Identities)

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\cos \alpha \neq 0) \quad (2)$$

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad (\sin \alpha \neq 0)$$

- 倒数关系 (Reciprocal Identities)

$$\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \quad \sin \alpha \cdot \csc \alpha = 1 \quad \cos \alpha \cdot \sec \alpha = 1$$

同角关系的常见化简思路

- 遇到 $\sin^2 \alpha$ 与 $\cos^2 \alpha$ 同时出现时, 优先尝试用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 降低幂次或消元;
- 含有 $\tan \alpha$ 、 $\cot \alpha$ 时, 常用商关系 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 把式子统一到 $\sin \alpha$, $\cos \alpha$;
- 出现 $\sec \alpha$, $\csc \alpha$ 等倒数函数时, 可以先用倒数关系转回 $\cos \alpha$, $\sin \alpha$, 再与平方、商关系结合使用。

第 3 节 诱导公式

诱导公式

诱导公式的本质是利用单位圆的对称性, 将任意角的三角函数转化为锐角三角函数。其记忆口诀为: “奇变偶不变, 符号看象限”。

- “偶不变”： $k\pi \pm \alpha$ 的形式，函数名不变。

$$\begin{array}{lll} \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha & \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha & \tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha \\ \sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha & \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha & \tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha \\ \sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha & \cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha & \tan(2\pi - \alpha) = -\tan \alpha \\ \sin(-\alpha) = -\sin \alpha & \cos(-\alpha) = \cos \alpha & \tan(-\alpha) = -\tan \alpha \end{array}$$

- “奇变”： $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$ (k 为奇数) 的形式，正弦变余弦，余弦变正弦，正切变余切。

$$\begin{array}{lll} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha & \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha & \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha & \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha \\ \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cos \alpha & \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha & \tan\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha \\ \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\cos \alpha & \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha & \tan\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha \end{array}$$

- “符号看象限”：把 α 视为锐角，判断原函数在 $k\pi \pm \alpha$ 或 $\frac{k\pi}{2} \pm \alpha$ 所在象限的符号，赋给新函数。

诱导公式的逆用

诱导公式不仅可以用来化简，还可以反向使用，实现“角”的转化和函数名的统一。

- $\sin \alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$
- $\cos \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$
- $-\sin \alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$

这是辅助角公式等变换的基础。例如，统一 $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ ：

$$\sin x + \cos x = \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

第 4 节 三角函数的图像与性质

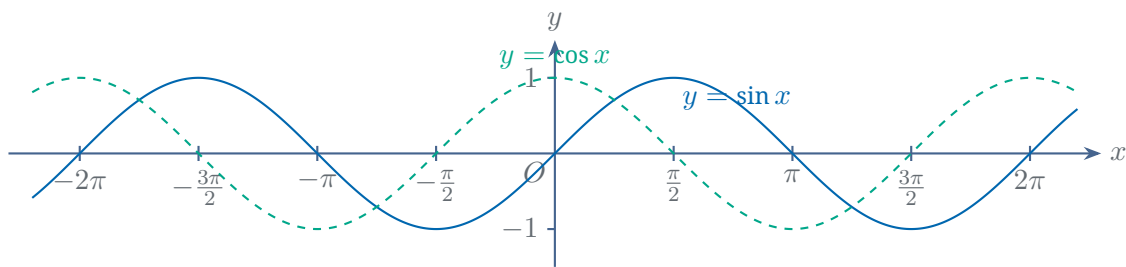


图 2: 正弦函数与余弦函数图像

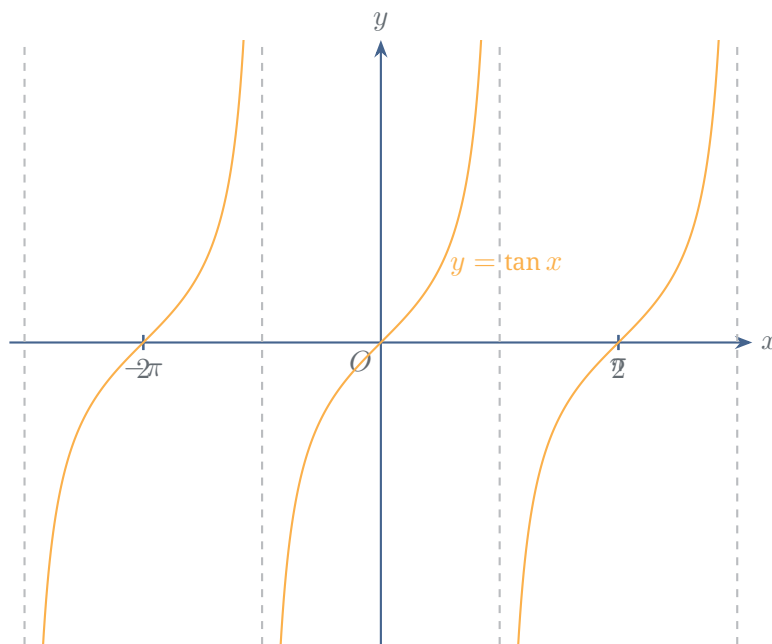


图 3: 正切函数图像

正弦、余弦与正切函数的图像特征

- **定义域与值域**: $\sin x, \cos x$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上有定义, 值域为 $[-1, 1]$; $\tan x$ 在 $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ 上有定义, 值域为 $\mathbb{R}$;
- **周期性**: $\sin x, \cos x$ 的基本周期为 2π , $\tan x$ 的基本周期为 π , 在解题时可用“平移一个周期不变”简化区间;
- **奇偶性与对称性**: $\sin x$ 为奇函数 (关于原点对称), $\cos x$ 为偶函数 (关于 y 轴对称), $\tan x$ 也是奇函数;
- **单调区间**: 常用区间为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin x$ 递增、 $[0, \pi]$ 上 $\cos x$ 递减、 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上 $\tan x$ 递增。

第 5 节 三角恒等变换

5.1 和差角公式

和差角公式

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \quad (S_{\alpha \pm \beta})$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \quad (C_{\alpha \pm \beta})$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta} \quad (T_{\alpha \pm \beta})$$

5.2 倍角公式及其推论

倍角公式

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

倍角公式的重要推论 (降幂/升幂)

• 降幂公式

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$

• 万能公式 (用 $\tan(\alpha/2)$ 表示所有三角函数)

$$\sin \alpha = \frac{2 \tan(\alpha/2)}{1 + \tan^2(\alpha/2)}, \quad \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2(\alpha/2)}{1 + \tan^2(\alpha/2)}, \quad \tan \alpha = \frac{2 \tan(\alpha/2)}{1 - \tan^2(\alpha/2)}$$

• 半角正切的有理化公式

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

5.3 辅助角公式

辅助角公式 $a \sin x + b \cos x$

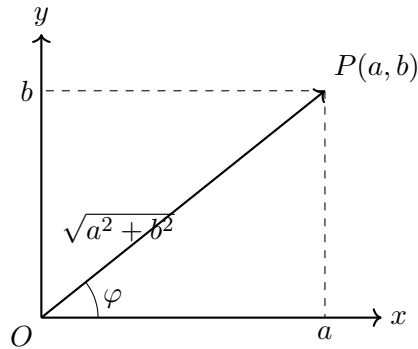
该公式用于将形如 $a \sin x + b \cos x$ 的表达式化为单一的三角函数 $A \sin(x + \varphi)$ 或 $A \cos(x - \varphi)$ 。

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x \right)$$

令 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$, 则 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ 。

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi) \quad (3)$$

其中角 φ 的终边经过点 (a, b) 。



5.4 积化和差与和差化积公式

积化和差与和差化积公式

• 积化和差

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

• 和差化积

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

第6节 核心解题思想与技巧

6.1 齐次关系：知一求三

“齐次”思想的应用

在三角函数中， $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ 的关系类似于代数中的 a 和 b 。利用 $(a+b)^2, (a-b)^2, ab, a^2+b^2$ 这四个式子中，知二可求二的代数关系。在三角函数中，由于 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 是恒成立的，所以我们实际上是“知一求三”。

问题模型：已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = m$ ，求 $\sin \alpha - \cos \alpha, \sin \alpha \cos \alpha$ 的值。

解题步骤：

1. 求 $\sin \alpha \cos \alpha$ ：将已知式两边平方：

$$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = m^2$$

$$\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = m^2$$

$$1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = m^2 \implies \sin \alpha \cos \alpha = \frac{m^2 - 1}{2}$$

2. 求 $\sin \alpha - \cos \alpha$ ：利用平方差关系：

$$(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

将上一步的结果代入：

$$(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - 2 \left(\frac{m^2 - 1}{2} \right) = 1 - (m^2 - 1) = 2 - m^2$$

因此，

$$\sin \alpha - \cos \alpha = \pm \sqrt{2 - m^2}$$

(注意：最终结果的正负需要根据角 α 所在的象限来确定。)

示例：已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ ，且 $\alpha \in (0, \pi)$ ，求 $\sin \alpha - \cos \alpha$ 。

- $2 \sin \alpha \cos \alpha = \left(\frac{1}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{24}{25} \implies \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25} < 0$ 。因为 $\alpha \in (0, \pi)$ ， $\sin \alpha > 0$ ，所以 $\cos \alpha < 0$ 。角 α 在第二象限。
- $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 2 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{49}{25}$ 。
- $\sin \alpha - \cos \alpha = \pm \frac{7}{5}$ 。
- 因为 α 在第二象限， $\sin \alpha > 0, \cos \alpha < 0$ ，所以 $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$ 。故 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{7}{5}$ 。

6.2 弦化切与切化弦

弦切互化技巧

弦化切：当一个分式表达式的分子分母都是关于 $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ 的一次齐次式时，可以通过分子分母同除以 $\cos \alpha$ 来简化计算。

示例：计算 $\frac{\sin \alpha - 2 \cos \alpha}{3 \sin \alpha + 4 \cos \alpha}$ ，已知 $\tan \alpha = 3$ 。

$$\frac{\sin \alpha - 2 \cos \alpha}{3 \sin \alpha + 4 \cos \alpha} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - 2 \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha}}{3 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + 4 \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{\tan \alpha - 2}{3 \tan \alpha + 4} = \frac{3 - 2}{3(3) + 4} = \frac{1}{13}$$

切化弦：将式子中的 $\tan \alpha$ 全部换成 $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ ，然后通分化简。这在证明恒等式时非常常用。

第 7 节 三角形内的三角函数结论

三角形内常用结论

在任意 $\triangle ABC$ 中，有 $A + B + C = \pi$ 。由此可得：

- 角的关系：

$$A + B = \pi - C \implies \frac{A + B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}$$

- 诱导公式的应用：

$$\sin(A + B) = \sin(\pi - C) = \sin C$$

$$\cos(A + B) = \cos(\pi - C) = -\cos C$$

$$\tan(A + B) = \tan(\pi - C) = -\tan C$$

$$\sin\left(\frac{A + B}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) = \cos \frac{C}{2}$$

$$\cos\left(\frac{A + B}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) = \sin \frac{C}{2}$$

- 重要恒等式：若 $A + B + C = \pi$ ，则

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C \quad (4)$$

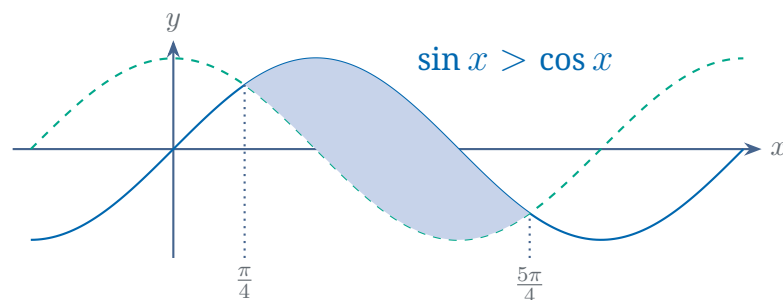
推论：若 $\tan A + \tan B + \tan C > 0$ ，则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形。若 $\tan A \tan B \tan C > 0$ ，则也为锐角三角形。

第 8 节 解三角不等式

解不等式 $\sin x > \cos x$

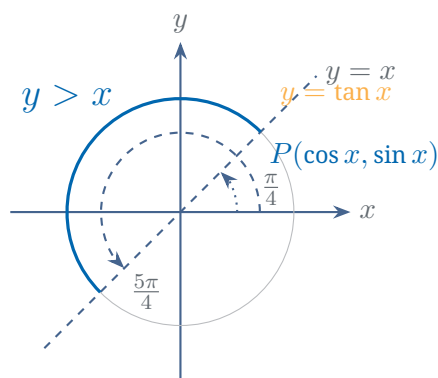
解这类不等式通常有两种方法：

1. **图像法**: 在同一坐标系中画出 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 的图像。不等式 $\sin x > \cos x$ 的解集即为 $y = \sin x$ 图像在 $y = \cos x$ 图像上方的部分对应的 x 的取值范围。



从图中可以看出, 在一个周期内, 解集为 $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$ 。所以通解为: $x \in \left(2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{5\pi}{4}\right), k \in \mathbb{Z}$ 。

2. **单位圆法**: 在单位圆上, $\sin x = y_P, \cos x = x_P$ 。不等式 $\sin x > \cos x$ 转化为 $y_P > x_P$ 。直线 $y = x$ 与单位圆的交点对应的角为 $\frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{5\pi}{4}$ 。在单位圆上位于直线 $y = x$ 上方的弧所对应的角的范围即为解集。



单位圆法同样得到解集为 $x \in \left(2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{5\pi}{4}\right), k \in \mathbb{Z}$ 。